

mPBCH32M030DS0 Rev 0.3 子基板 A: TPN1R603PL (既存回路)

- ・MOSFET: TPN1R603PL x8 (4 ハーフブリッジ) 入力電圧: 8~16V (公称 12V) 出力電流の目安: 10A (ピンヘッダ律速)
- ・主基板と裏面同士を向かい合わせ, J1 (電源 2x5) / J3 (信号 2x11) の裏面ピンソケットで接続 (基板間 約5mm)
- ・TOP 面 (外側): MOSFET, シェント, ゲート確認 LED, 電流チャネル選択 JP5/JP7, モータ出力 J2/J4/J5/J6, バルク容量
- ・BOTTOM 面 (主基板側): ピンソケットと高さ 2mm 以下の小型 CR のみ

モータ出力 (各レッグ直近の 1x2 ピンヘッダ, 2 ピン並列): J2=OUT0 J4=OUT1 J5=OUT2 J6=OUT3

3相 = U/V/W (OUT0-2), DC x2 = OUT0-1 / OUT2-3, ステッピング = A+ A- B+ B-

JP5 1-2: ISP2=HB1 / 2-3: HB2 JP7 1-2: ISP1=HB0 / 2-3: バス電流

パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力

File: bridge.kicad_sch

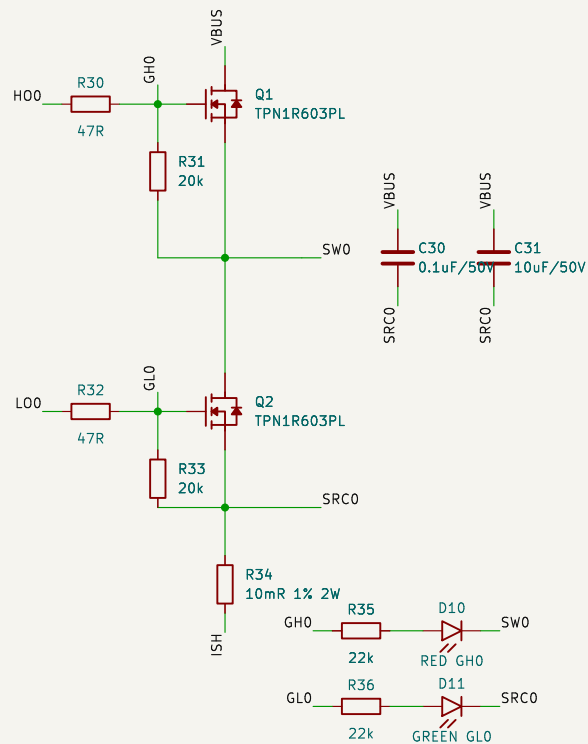
個人利用可（クレジット表示必須） / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
トップシート / 仕様概要

ghostinkoma

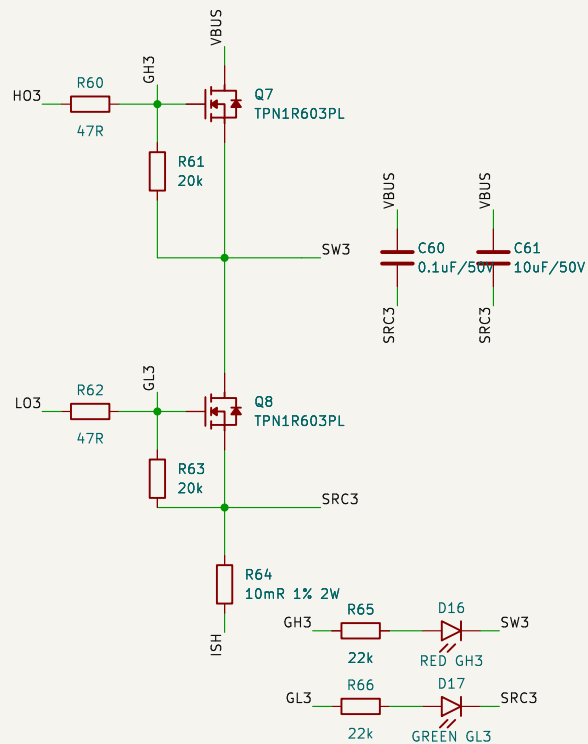
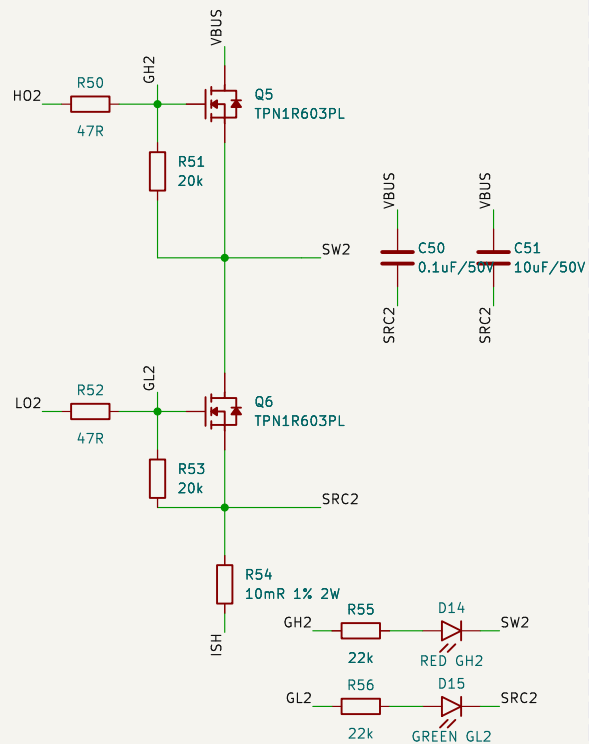
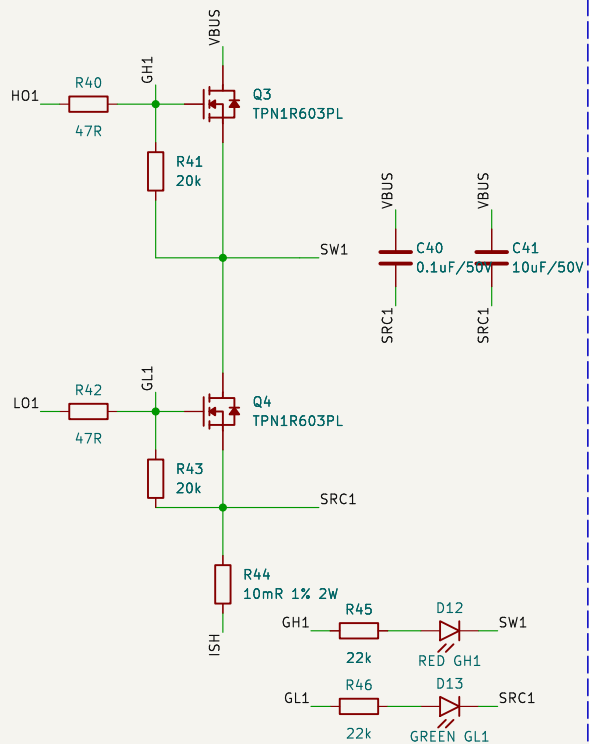
Sheet: /
File: mPBCH32M030DS0_PWR_A.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 Power daughter board A (TPN1R603PL)

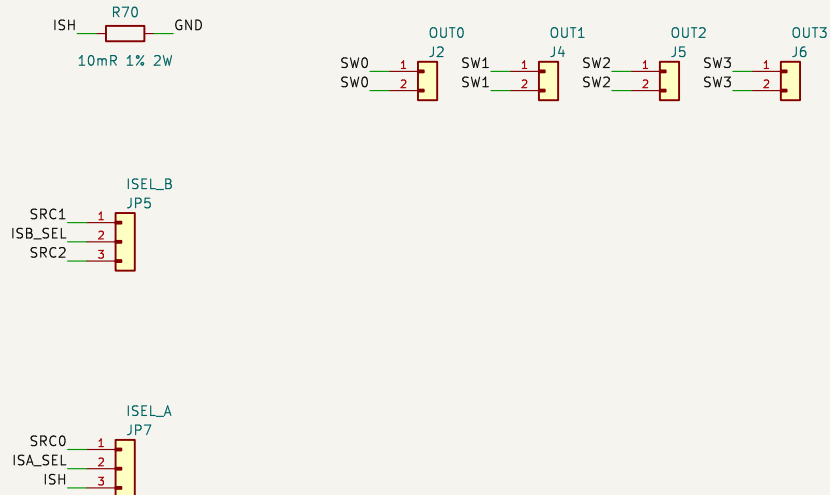
Size: A3	Date: 2026-09-25	Rev: 0.3
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/2



ゲート: 47R 直列 + 20k G-S プルダウン。ゲート確認 LED は G-S 電圧で点灯 (H=赤, L=緑)。



バスシャント / 電流チャネル選択 (TOP 面) / モータ出力



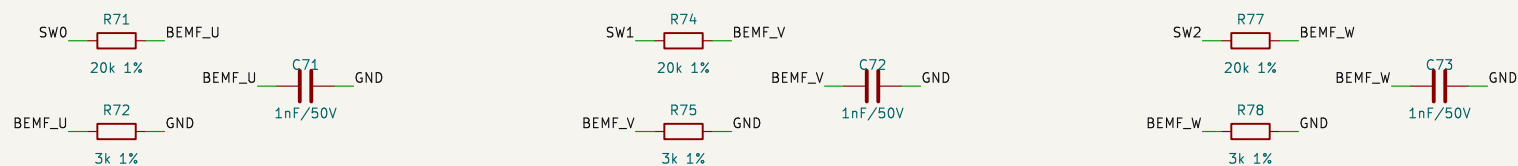
JP7 1-2: ISP1=HB0 (差動) 2-3: ISP1=バス (ISH)

OUT0-3 (J2/J4/J5/J6): 3相=U/V/W | DC=OUT0-1 (+OUT2-3) | ステッピング=A+,A-,B+,B-

JP5 1-2: ISP2=HB1(V相) 2-3: ISP2=HB2(コイルB / DC-B)

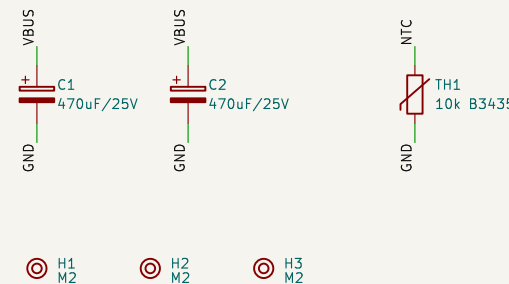
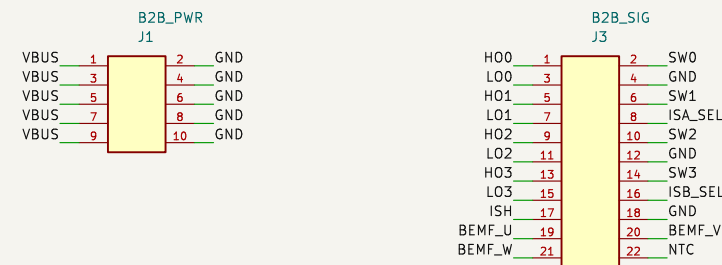
R70 は全レグ共通の帰路 (ISH→GND)。ISH/ISA_SEL/ISB_SEL はシャント端からケルビン配線で J3 へ。

相電圧 (BEMF) 分圧 → 主基板 JP2-4 → PA5/PA6/PA7



分圧 3k 1% / (20k 1% + 3k 1%)。入力電圧上限で $\leq 2.5V$ になるよう基板ごとに定数を変える。

基板間コネクタ (BOTTOM 面, 低背ピンソケット) / バルク容量 / 温度



個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
 パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シェント / モータ出力

ghostinkoma

Sheet: /パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力/

File: bridge.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 Power daughter board A (TPN1R603PL)

Size: A3	Date: 2026-09-25
----------	------------------

Rev: 0.3

Size: AS	Date: 2020-09-29
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	

Id: 2/2